



格林大华期货研究院专题报告

2026年9月8日星期二

美联储利率观测器的加息概率是怎么计算的??

研究员 张毅驰
从业资格证号 F03108196
交易咨询证号 Z0021480
联系方式 zhangyichi@greendh.com

摘要:

美联储利率观测器 (FedWatch Tool) 的加息概率是市场参与者预测美联储是否加息的重要参考。加息概率是通过经济学家或者美联储官员的调查问卷获得的吗? 是否存在加息概率大于50%而美联储选择不加息的可能?

本文将详细阐述加息概率的金融原理和计算方法, 拆解利率期货价格如何转化为加息概率数值的完整流程, 说明其核心假设和可能存在的偏差, 为市场参与者科学解读加息概率提供参考。

格林大华期货交易咨询业务资格:

证监许可【2011】1288号

成文时间: 2026年9月8日星期二



更多精彩请关注公众号

重要事项:

本报告中的信息均源于公开资料, 格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价, 投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关, 格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失, 敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布, 如引用、转载、刊发, 须注明出处为格林大华期货有限公司。

一、美国利率相关背景知识

1. 联邦基金利率目标区间（Federal Funds Rate Target Range）

一年 8 次的美联储议息会议，会后发表利率决议声明，确定本次会议是加息还是降息、或者维持不变，加息降息的这个“息”就是指的联邦基金利率目标区间，用于指导银行间隔夜准备金拆借的利率。

值得注意的是，联邦基金利率目标区间并非一个数值，而是由上限和下限组成的区间，并且区间长度固定为 0.25%，例如当前的利率区间为 3.50%-3.75%。

2. 有效联邦基金利率（Effective Federal Funds Rate, EFFR）

纽约联储每个交易日公布，银行间隔夜准备金拆借利率市场全部真实交易的成交量加权中位数。自 2025 年 12 月美联储降息至 3.50%-3.75% 后，EFFR 数值在 3.62%-3.64% 之间小幅波动，保持在区间中线 3.625% 附近。



图 1：EFFR 日度数值

数据来源：圣路易斯联储、格林大华期货研究院整理

3. 30 天联邦基金期货（ZQ.CME）

CME 芝商所上市的利率期货合约，每个月一个合约，合约到期日为自然月月末。现货标的为当月 EFFR 均值，据此计算期货收益，现金结算、无实物交割。例如，2026 年 9 月 30 日到期的合约即为 ZQ2609.CME，万得代码为 FFU26E.CBT。

4. 美联储利率观测器 (FedWatch Tool)

CME 芝商所推出，基于 30 天联邦基金期货价格，计算美联储加息降息的概率。加息概率并非 CME 的预测模型，也不是经济学家或者美联储官员的问卷调查，而是完全依据 30 天联邦基金期货的价格计算获得，是市场交易出来的定价，反映当下交易员的集体押注。



图 2：利率传导链条

二、加息概率计算方法

1. 金融原理

既然 EFFR 基本等同于利率目标区间中线，ZQ 期货又以 EFFR 当月均值为现货，那么合理假设合约到期日时期货价格等于现货价格，就可以从 ZQ 期货价格中得到对 EFFR 当月均值的定价。然后从 EFFR 当月均值的定价和已知的 EFFR 月末数值，可以求得 EFFR 月初数值，这个月初数值等同于前一月的月末数值，而月末数值相对于美联储的当前利率即为加息幅度，再将加息幅度换算为加息概率即可。

另外，还假设 FOMC 利率调整仅发生在既定议息会议时点，排除会议间隙临时调整利率的市场情景，确保时间节点的确定性。

下面我们以上周五 9 月 4 日收盘后的加息概率为例，详细说明其计算方法，拆解利率期货价格如何转化为加息概率数值的完整流程。

2. 锚定月确定

找到最近一个没有 FOMC 会议的月份，即 2026 年 11 月。

9 月 4 日 ZQ2611.CME 的结算价为 96.1575，即市场定价 11 月 EFFR 当月均值为 3.845%。由于 11 月没有 FOMC 会议，因此这个值也等同于 11 月初 EFFR 数值。由于 10 月和 11 月首尾相接，因此这个值也等同于 10 月末 EFFR 数值。

3. 近月加息概率计算、利率变动的映射

10 月 FOMC 公布利率决议的时间为美国东部时间 10 月 28 日 16:00，10 月 28 日及之前有 28 个自然日，执行待定的 10 月初 EFFR 数值，10 月 28 日之后有 3 个自然日，执行 10 月末 EFFR 数值，即上文得到的 3.845%。

9 月 4 日 ZQ2610.CME 的结算价为 96.215，说明市场定价 10 月 EFFR 当月均值为 3.785%，这个当月均值的计算方法为(28 个自然日*10 月初 EFFR 数值+3 个自然日*10 月末 EFFR 数值)/31 个自然日。根据 10 月末 EFFR 数值 3.845%和 10 月 EFFR 均值 3.785%，可得 10 月初 EFFR 数值为 3.77857%，这个值也等同于 9 月末 EFFR 数值。

经此计算，我们得到了 9 月末 EFFR 数值和 9 月初 EFFR 数值的差距，即为 9 月 FOMC 的加息幅度，3.77857%相对于 3.63%高出 0.14857%，介于维持不变和加息一次之间。按线性映射转化为加息概率，即加息一次的概率为 0.14857%/0.25%=59.43%，维持不变的概率为 40.57%。

CME FedWatch 2026-09-05 XL5

	CME FEDWATCH TOOL-CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES					
MEETING DATE	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475
2026-09-16	0.0%	40.6%	59.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-10-28	0.0%	29.8%	54.4%	15.8%	0.0%	0.0%
2026-12-09	0.0%	14.0%	41.4%	36.3%	8.4%	0.0%
2027-01-27	0.0%	10.8%	35.1%	37.4%	14.8%	1.9%
2027-03-17	0.0%	6.6%	25.6%	36.5%	23.6%	6.9%
2027-04-28	0.0%	5.6%	22.7%	34.9%	25.6%	9.4%
2027-06-09	0.0%	4.4%	19.0%	32.3%	27.6%	12.9%
2027-07-28	0.0%	4.2%	18.4%	31.7%	27.8%	13.6%

< 1 2 >

来源: CME FedWatch 更新时间: 2026-09-05 23:30:04 CT

图 3: FedWatch 9 月加息概率

数据来源：万得金融终端、格林大华期货研究院整理

另外，我们可以发现，9 月 FOMC 的加息概率只与 ZQ2610 和 ZQ2611 两个合约的价格相关，ZQ2609 合约的价格并未参与计算。

4. 远月加息概率推定、条件概率的复合

在上文计算中，我们也得到了 10 月末 EFFR 数值和 10 月初 EFFR 数值，两者的差距即为 10 月 FOMC 的加息幅度，3.845% 相对于 3.77857% 高出 0.06643%，介于维持不变和加息一次之间，按线性映射转化为加息概率，即加息一次的概率为 $0.06642\% / 0.25\% = 26.57\%$ ，维持不变的概率为 73.43%。

由于 10 月前还有 9 月 FOMC 是否加息悬而未决，因此 10 月最终的加息概率是 9 月 10 月两次 FOMC 的条件概率的复合。9 月维持不变且 10 月维持不变的概率为 $40.57\% \times 73.43\% = 29.79\%$ ，对应结果为 10 月相对当前维持不变；同理可得，9 月加息一次且 10 月加息一次的概率为 $59.43\% \times 26.57\% = 15.79\%$ ，对应结果为 10 月相对当前加息两次；最后，10 月相对当前加息一次，是两种情况的概率相加，第一种是 9 月加息一次 10 月维持不变，即 $59.43\% \times 73.43\% = 43.64\%$ ，即第二种是 9 月维持不变 10 月加息一次，即 $40.57\% \times 26.57\% = 10.78\%$ ，两种情况相加为 54.42%。

CME FedWatch 2026-09-05 XLS

CME FEDWATCH TOOL-CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES						
MEETING DATE	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475
2026-09-16	0.0%	40.6%	59.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-10-28	0.0%	29.8%	54.4%	15.8%	0.0%	0.0%
2026-12-09	0.0%	14.0%	41.4%	36.3%	8.4%	0.0%
2027-01-27	0.0%	10.8%	35.1%	37.4%	14.8%	1.9%
2027-03-17	0.0%	6.6%	25.6%	36.5%	23.6%	6.9%
2027-04-28	0.0%	5.6%	22.7%	34.9%	25.6%	9.4%
2027-06-09	0.0%	4.4%	19.0%	32.3%	27.6%	12.9%
2027-07-28	0.0%	4.2%	18.4%	31.7%	27.8%	13.6%

<
1
2
>

来源: CME FedWatch 更新时间: 2026-09-05 23:30:04 CT

图 3: FedWatch 10 月加息概率

数据来源：万得金融终端、格林大华期货研究院整理

5. 期限结构分析

将 ZQ 期货各个月份合约的价格相连，并补充不同时期的期限结构后，可以发现 6 月 FOMC 结束后市场预计 2027 年上半年加息概率仍然上升，但下半年转向降息周期，表现在红色曲线的最高点位于 ZQ2705 附近。7 月 FOMC 结束后，绿色曲线的最高点逐渐后移，说明市场预期降息周期推迟。

而最新的期限结构曲线中，呈现明显的近低远高结构，加息概率逐渐累积，市场定价 2027 年 8 月有 2.5 次加息。

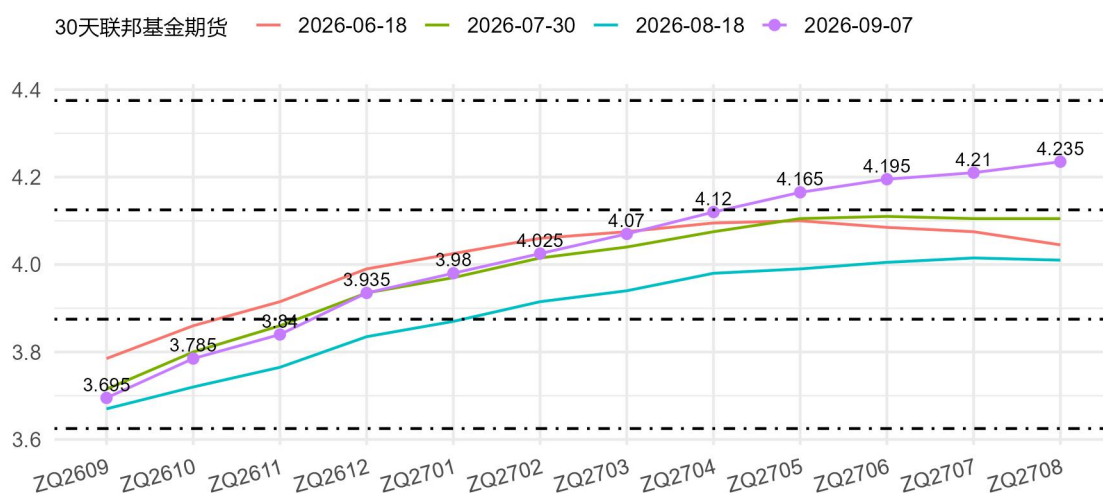


图 3: 30 天联邦基金期货期限结构

数据来源：万得、格林大华期货研究院整理

结语、交易出来的加息概率难免贪婪和恐惧

美联储利率观测器的加息概率，完全由 30 天联邦基金期货各个月份的价格客观演算得出，不掺杂经济学家和美联储官员等主观倾向。它只是对期货市场集体交易结果的数学翻译，反映的仅仅是交易当下，市场参与者博弈出来的价格预期。

需要注意的是，市场交易出来的加息概率，始终包含着盘面的贪婪与恐惧。短期资金情绪和风险偏好波动会扰动期货价格，进而影响加息概率的准确性。因此不能直接当作确定的政策结果，可能存在加息概率大于 50% 而美联储选择不加息的情况。

另外，9 月 FOMC 的加息概率只与 ZQ2610 和 ZQ2611 两个合约的价格相关，ZQ2609 合约的价格并未参与计算。

重要事项:

本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。